Лабораторна робота №8

Тема: Керування маршрутами з використанням vue-router.

Мета: ознайомлення з концепцією маршрутизації в односторінкових додатках (SPA) за допомогою бібліотеки vue-router.

Вимоги до звіту:

1. Лабораторна робота повинна бути виконана **в окремій гілці** - feature/routing у vue-lottery-app github репозиторію студента.
2. При написанні застосунку, використати паттерн репозиторій (Repository).
3. Дотримання TypeScript-типізації;
4. Використання Composition Api або Options Api на вибір студента;
5. Під час написання застосунку, обов'язково дотримуватись style guide;
6. Якщо ви використовуєте css бібліотеку, то імпортуйте тільки необхідні стилі (базові, кнопки, таблиці, поля тощо). Виористовуйте scss.
7. Використовуйте Eslint;

Практична частина

Самостійна робота студента:

1. Routing;
2. Lifecycle Hooks;
3. Async Components;
4. The official router for Vue.js;
5. Dynamic Route Matching with Params;
6. Routes' Matching Syntax;
7. Nested Routes;
8. Active links;
9. Navigation Guards;
10. Data Fetching;
11. Vue API calls in a smart way;

Завдання:

- Виконати самостійну роботу студента.
- Проаналізувати схеми даних для Users (Users Fake Api, Swagger Docs).

Використовуючи застосунок vue-lottery-app, лабораторної роботи №7, виконати наступне:

- Додати компонент <AppHeader>.
- Додати до проекту vue-router.
- Додати компонент <AppNavigation> з наступними розділами застосунку: Home, About, Lottery, Login.
- Змінити та заповнити таблицю з учасниками використовуючи дані з Users Fake Api.
- Реалізувати динамічний роутинг для users, щоб користувач міг отримати повну інформацію про юзера (/users/{id}).
- Поля форм змінити у відповідності до Users Fake Api (Create a user, Update a user).
- Реалізувати авторизацію юзера на сторінці /login. Дані для авторизації використати з Auth with JWT. Коли юзер авторизований, виводити кнопку з написом "Logout". Клік по "Logout" розлогінює юзера.
- Для валідації форми використати бібліотеку VeeValidate.
- При написанні застосунку, використати паттерн репозиторій (Repository).

Основні поняття та компоненти паттерну репозиторій:

Репозиторій (Repository) - клас або інтерфейс, який надає методи для зберігання, отримання, оновлення та видалення об’єктів з бази даних або іншого джерела даних. Він приховує деталі роботи з базою даних від решти програми.

Модель (Model) - об’єкт, який представляє дані, що зберігаються в базі даних або іншому джерелі даних. Модель може мати відповідність (mapping) до таблиці бази даних або іншої структури даних.

Клієнтський код (Client Code) - решта застосунку, який використовує репозиторій для взаємодії з даними. Клієнтський код викликає методи репозиторія, а не безпосередньо взаємодіє з базою даних.